Panduan Mengatasi Masalah - Situs ORC Indonesia

Penempatan ORC Indonesia — Musim Semi 2026

American Red Cross / Palang Merah Indonesia

Version 3.2 | Audience: Field technicians, PMI staff | Built 2026-04-09

Daftar Isi

Panduan Mengatasi Masalah - Situs ORC Indonesia **2**
Isi . . . 2
Referensi Cepat - LED Status . . . 2
Diagram Alir Diagnostik . . . 3
Pengaturan Jaringan Kamera . . . 11
Masalah & Solusi Umum . . . 13
Referensi Perintah . . . 16
Modus Pemeliharaan . . . 20
Kapan Harus Melakukan Eskalasi . . . 21
Jadwal Perawatan Preventif . . . 21

PERINGATAN: Terjemahan Otomatis

Dokumen ini diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Terjemahan ini belum ditinjau oleh penerjemah manusia dan mungkin mengandung kesalahan. Untuk informasi yang akurat, silakan merujuk ke dokumen asli berbahasa Inggris.

This document was automatically translated from English using Google Translate. It has not been reviewed by a human translator and may contain errors. For accurate information, refer to the original English document.

Panduan Mengatasi Masalah - Situs ORC Indonesia

Berlaku untuk: Lokasi Sukabumi dan Jakarta **Penonton:** Teknisi lapangan, staf PMI

Isi

- Referensi Cepat - LED Status
- Diagram Alir Diagnostik
- Pengaturan Jaringan Kamera
- Masalah & Solusi Umum
- Referensi Perintah
- Mode Pemeliharaan
- Kapan Eskalasi
- Jadwal Perawatan Pencegahan

Referensi Cepat - LED Status

Pola LED	Arti	Aksi
Hijau stabil	Sistem OK, menganggur	Operasi normal
Hijau + Kuning berkedip	Mengambil/mengunggah	Operasi normal
Kuning mantap	Pemrosesan	Tunggu sampai selesai
Kedipan merah	Pengambilan gagal	Periksa koneksi kamera dan log
Merah mantap	Kamera offline/tidak dapat dijangkau	**Normal di Sukabumi antar siklus** (kamera mati dengan relai PoE).Di Jakarta, selidiki apakah masih ada — kamera harus dapat dijangkau 24/7
Semua mati	Tidak ada daya atau tidak bisa boot	Periksa sistem tenaga
Semua stabil	Boot sedang berlangsung	Tunggu 2-3 menit

Diagram Alir Diagnostik

Sistem Tidak Mau Hidup

```
START: No status LEDs lit
         |
         ▼
┌──────────────────────────────┐
| Press external power button    |
| (J2 header, near USB-C port)  |
| — brief press to power on     |
└──────────────────────────────┘
                |
                |
         ┌──────┴──────┐
         |             |
      Boots          No boot
         |             |
         ▼             ▼
      ┌─────────┐   Check power source
      |System   |
      |is       |
      |working. |
      └─────────┘
                  ┌──────────────────┐
                  | Sukabumi: Solar |
                  | Jakarta: AC     |
                  └──────────┬──────┘
                             |
                             ▼
               ┌──────────────────────────┐
               | Measure voltage at input   |
               | terminals (should be >11V) |
               └──────────┬──────────────┘
                          |
              ┌──────┴──────┐
              |             |
           <11V          >11V
              |             |
              ▼             ▼
┌──────────┐   ┌──────────────────┐
| SUKABUMI |   | Check fuses      |
| Check    |   | (main, Pi feed)  |
| solar    |   └──────┬──────────┘
| battery  |          |
└──────────┘      ┌──────┴──────┐
                  |             |
               Blown         OK
                  |             |
```

```
        ▼          ▼
Replace     ┌──────────────────────┐
fuse        │ Check power path:    │
            │ SUKABUMI: DDR-60G-5  │
            │   5V output          │
            │ JAKARTA: Witty Pi    │
            │   VIN (12V from F3)  │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                  ┌────┴────┐
                  │         │
               Off        On
                  │         │
                  ▼         ▼
          ┌──────────┐  ┌──────────────┐
          │ Check    │  │ Check Pi     │
          │ USB-C    │  │ activity LED │
          │ power    │  │ (should      │
          │ cable    │  │ flash)       │
          └──────────┘  └──────────────┘
```

NOTE: The external power button is wired to the Pi 5 J2 header (2-pin, near USB-C port). This is a dedicated hardware power control — NOT a GPIO pin. If Pi has power but will not boot, try pressing the J2 button before investigating further.

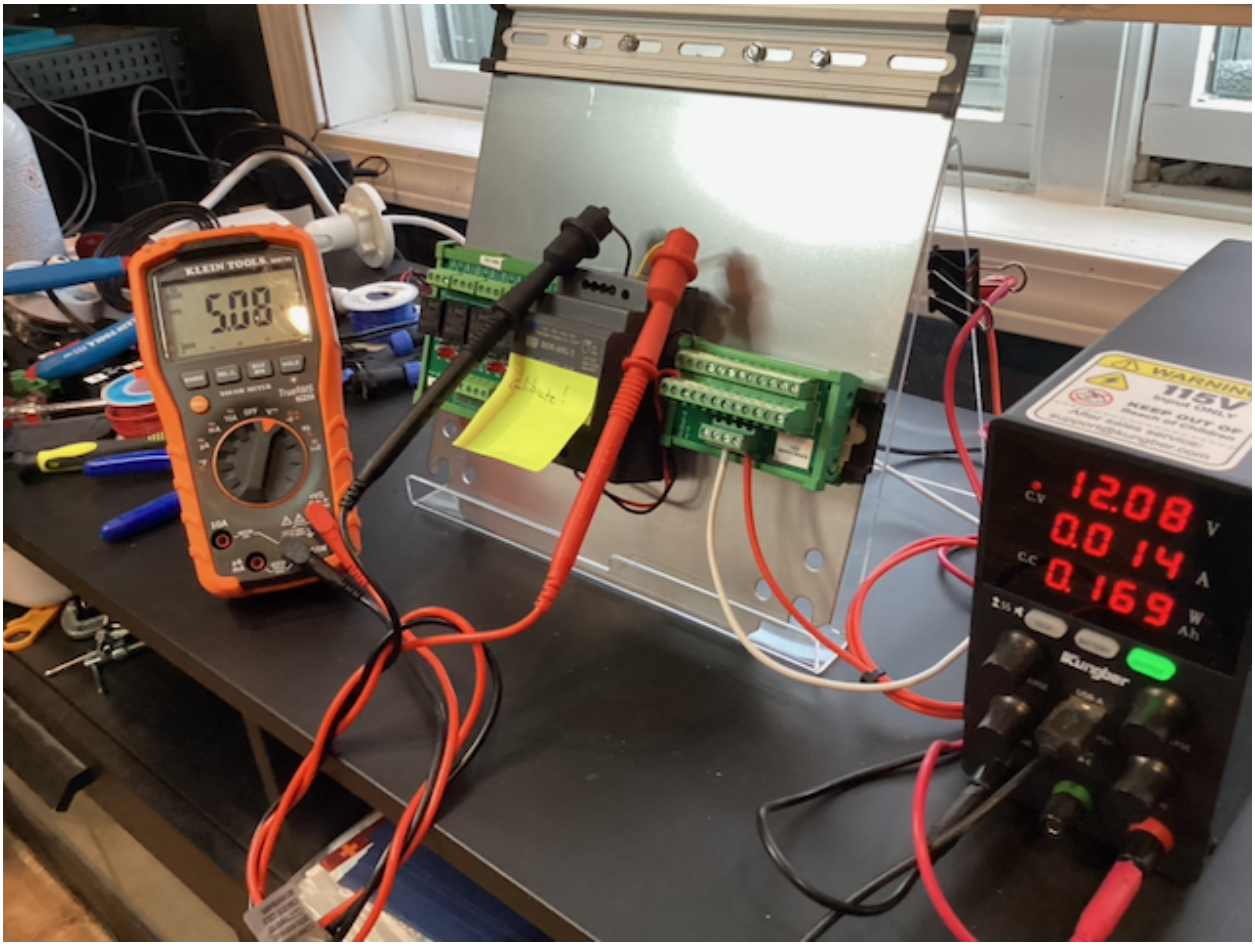

Figure 1: Pembacaan multimeter 5,08V pada keluaran konverter buck, suplai bangku menunjukkan masukan 12V

Gambar: Memeriksa output 5V dengan multimeter.Untuk Sukabumi, ukur pada output DDR-60G-5.Untuk Jakarta, ukur pada pin G469 5V mana pun (Witty Pi menyalurkan 5V melalui header).

Pi Beku / Tidak Responsif

```
START: Pi not responding (SSH hangs, no LED activity)
         |
         ▼
┌──────────────────────────────────┐
| Try SSH or ping from maintenance  |
| laptop (if connected)             |
└──────────────────────────────────┘
              |
              |
        ┌─────────────┐
        |             |
    Responds       No response
        |             |
        ▼             ▼
```

```
┌──────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│ Not      │  │ Press external power button (J2)  │
│ frozen — │  │ briefly — initiates clean shutdown │
│ check    │  └──────────────┬───────────────┘
│ services │                 │
└──────────┘          ┌──────┴──────┐
                      │             │
                  Shuts down     No response
                      │             │
                      ▼             ▼
                ┌──────────┐  ┌──────────────────────┐
                │ Press J2 │  │ HOLD power button ~10s   │
                │ again to │  │ to force power off       │
                │ power on │  │ Then press J2 to boot    │
                └──────────┘  └──────────────────────┘
```

```
NOTE: The J2 power button is near the USB-C port on the Pi 5.
- Brief press on halted Pi → powers on
- Brief press on running Pi → clean shutdown
- Long press (3s) on running Pi → enters maintenance mode
- Hold ~10s → force power off (use only if Pi is frozen)
```

Pi eth0 Hanya Memiliki Alamat IPv6 (Tanpa IPv4)

Jika `ip addr` hanya menampilkan alamat `inet6` (IPv6) di eth0 tanpa alamat `inet` (IPv4), Pi tidak dapat menjangkau kamera.

Gejala: - `ping <camera-ip>` gagal dengan "Jaringan tidak dapat dijangkau" - `ip addr show eth0` menunjukkan `fe80::...` link-local IPv6 tetapi tidak ada `192.168.x.x`

Penyebab: Antarmuka Pi Ethernet belum diberi alamat IPv4 statis dan dnsmasq belum dikonfigurasi.Tanpa IP statis, Pi tidak dapat melayani DHCP ke kamera di jaringan 192.168.50.0/24.

Perbaiki — tetapkan alamat IPv4 statis dan siapkan dnsmasq:

Menggunakan NetworkManager (Kutu Buku OS Raspberry Pi):

```
# Set static IP on eth0
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.50.1/24
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual
sudo nmcli con up "Wired connection 1"

# Verify
ip addr show eth0   # should now show 192.168.50.1
```

Jika nama koneksi berbeda, temukan dengan:

```
nmcli con show
```

Kemudian instal dan konfigurasikan dnsmasq sebagai server DHCP untuk kamera — lihat panduan perakitan untuk situs Anda (ASSEMBLY_SUKABUMI.md atau ASSEMBLY_JAKARTA.md) untuk konfigurasi dnsmasq selengkapnya.

Ini tetap ada saat reboot.Pi bertindak sebagai server DHCP pada jaringan kamera (192.168.50.0/24), menetapkan IP yang dapat diprediksi ke setiap kamera melalui reservasi alamat MAC.

Kamera Tidak Berfungsi

Sukabumi (Kamera PoE - Power-Cycled)

```
START: No video capture
         |
         ▼
┌──────────────────────┐
| Ping camera from Pi:    |
| ping 192.168.50.100     |
| (or configured IP)      |
└──────────────────────┘
            |
            |
      ┌──────────┐
      |          |
  No reply      Reply OK
      |          |
      ▼          ▼
┌──────────┐  ┌──────────────────┐
| Check PoE    |  | Test RTSP capture: |
| switch:      |  | orc-capture        |
| - 12V input? |  |   --skip-relay     |
| - LED on?    |  |   --dry-run        |
| - Relay GPIO |  |                    |
|   wiring?    |  |                    |
└──────────┘  └──────────────────┘
       |                  |
       |                  |
  ┌────┴────┐        ┌────┴────┐
  |         |        |         |
No LED    LED on    Quality   Quality
  |         |       check     check
  |         |       FAIL      PASS
  |         |         |         |
  ▼         ▼         ▼         ▼
┌────┐  ┌────────┐ ┌──────┐  ┌────────┐
|Check|  |Check   | |Check |  |Camera  |
|12V  |  |Cat6    | |RTSP  |  |OK,     |
|fuse |  |cable & | |stream |  |check   |
|& PoE|  |CNLINKO | |config |  |ORC     |
|sw   |  |connect-| |& cam  |  |config  |
|power|  |ions    | |creds  |  └────────┘
└────┘  └────────┘ └──────┘
```

```
NOTE: Camera takes ~45-60s to boot after Pi wakes.
Wait before testing if system just powered on.
```

Jakarta (Kamera PoE)

```
START: Camera offline
         |
         ▼
┌──────────────────────────┐
| Ping camera from Pi:     |
| ping 192.168.50.100      |
└──────────────────────────┘
            |
            |
     ┌──────┴──────┐
     |             |
  No reply      Reply OK
     |             |
     ▼             ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────────────┐
| Check PoE    |  | Test RTSP capture:   |
| switch LED   |  | orc-capture          |
| and camera   |  |   --skip-relay       |
| power LED    |  |   --dry-run          |
└──────────────┘  |                      |
       |          └──────────────────────┘
  ┌────┴────┐               |
  |         |          ┌────┴────┐
No LED    LED on       |         |
  |         |       Quality   Quality
  |         |       check     check
  |         |       FAIL      PASS
  ▼         ▼         |         |
┌────┐  ┌────────┐    ▼         ▼
|Check|  |Check   |  ┌──────┐  ┌────────┐
|12V  |  |Cat6    |  |Check |  |Camera  |
|to   |  |cable   |  |RTSP  |  |OK,     |
|PoE  |  |& bulk- |  |stream|  |check   |
|sw & |  |head    |  |config|  |ORC     |
|relay|  |connect-|  |& cam |  |config  |
└────┘  |ions    |  |creds |  └────────┘
         └────────┘  └──────┘
```

Tidak Ada Konektivitas LTE

```
START: No data connection
         |
         ▼
┌──────────────────────────┐
```

```
│ Check modem detected:      │
│ mmcli -L                   │
└────────────────────────────┘
            │
            │
     ┌──────┴──────┐
     │             │
  No modem     Modem found
     │             │
     ▼             ▼
┌──────────┐  ┌──────────────────────┐
│ Check    │  │ Check SIM:           │
│ USB      │  │ mmcli -m 0           │
│ connection│ │ Look for SIM state   │
│ Run:     │  └──────────────────────┘
│ lsusb    │            │
└──────────┘            │
                ┌───────┴───────┐
                │               │
              No SIM        SIM OK
                │               │
                ▼               ▼
            ┌──────────┐  ┌──────────────────┐
            │ Check    │  │ Check signal:    │
            │ SIM      │  │ mmcli -m 0       │
            │ inserted │  │ --signal-get     │
            │ properly │  └──────────────────┘
            └──────────┘            │
                            ┌───────┴───────┐
                            │               │
                         No signal    Has signal
                            │               │
                            ▼               ▼
                        ┌──────────┐  ┌──────────────┐
                        │ Check    │  │ Check APN:   │
                        │ antenna  │  │ May need     │
                        │ connect- │  │ Telkomsel    │
                        │ ions     │  │ APN config   │
                        └──────────┘  └──────────────┘
```

Kamera IR Tidak Berfungsi

```
START: No IR illumination at night
         │
         ▼
┌──────────────────────────────┐
│ Cover camera lens with hand  │
│ or cloth (simulate dark)     │
└──────────────────────────────┘
            │
```

```
        ┌──────┴──────┐
        │             │
    IR off        IR on
        │             │
        ▼             ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│ Check camera │  │ IR working   │
│ IR settings  │  │ Check        │
│ in web UI    │  │ light        │
│ at           │  │ threshold    │
│ camera-ip    │  │ adjustment   │
└──────────────┘  └──────────────┘
        │
        │
    ┌───┴───┐
    │       │
IR on in  IR disabled
settings      │
    │         ▼
    ▼     ┌──────────┐
┌─────┐   │ Enable   │
│Check│   │ IR auto  │
│PoE  │   │ mode in  │
│power│   │ camera   │
│to   │   │ web UI   │
│cam  │   └──────────┘
└─────┘
```

```
NOTES:
- ANNKE C1200 has built-in IR LEDs controlled by internal photocell
- IR settings are in the camera web interface, not on the Pi
- Both sites use the same ANNKE C1200 with built-in IR
```

Alat Pengukur Hujan Tidak Melaporkan

```
START: No rain data
         │
         ▼
┌──────────────────────────────┐
│ Check UART device:           │
│ ls /dev/ttyAMA0              │
│ ls /dev/serial0              │
└──────────────────────────────┘
            │
            │
        ┌───┴───┐
        │       │
    Not found   Found
        │       │
        ▼       ▼
```

```
┌──────────────┐  ┌────────────────┐
│ Check wiring │  │ Test serial:   │
│ VCC: 12V     │  │ cat /dev/      │
│ GND: Ground  │  │ ttyAMA0        │
│ TX: GPIO 15  │  │ (tip bucket,   │
│ RX: GPIO 14  │  │ watch output)  │
└──────────────┘  └────────────────┘
                        │
                        │
                   ┌────┴────┐
                   │         │
                No data   Data OK
                   │         │
                   ▼         ▼
              ┌──────────┐  ┌──────────────┐
              │ Check    │  │ Check ORC    │
              │ 12V pwr  │  │ rain gauge   │
              │ to RG-15 │  │ config       │
              │ TX/RX    │  │              │
              │ wiring   │  └──────────────┘
              └──────────┘
```

Sukabumi — Data Hujan Saat Power Cycling:

RG-15 tetap mendapat daya dari TB1 (bus 12V selalu aktif) saat Pi tidur. Ini mengakumulasi curah hujan secara internal.Skrip pengambilan membaca akumulasi total pada setiap siklus bangun dan menghitung curah hujan interval berdasarkan delta.

- Jika pembacaan menunjukkan nol padahal jelas-jelas hujan: periksa apakah VCC RG-15 dalam keadaan hidup TB1 (selalu aktif), BUKAN pada sirkuit 12V dengan sakelar relai
- Jika total akumulasi terus direset: RG-15 kehilangan daya — periksa TB1 12V dengan multimeter saat Pi sedang tidur
- Jika pembacaan melonjak secara tidak terduga: file pembacaan sebelumnya pada disk mungkin ada rusak atau hilang — centang `/var/lib/orc/rain_last_acc.txt` (atau di mana pun skrip pengambilan menyimpan nilai yang terakhir dibaca)

Pengaturan Jaringan Kamera

Kedua situs tersebut menggunakan Pi sebagai server DHCP (dnsmasq) pada jaringan kamera 192.168.50.0/24.Kamera menerima IP yang dapat diprediksi melalui reservasi alamat MAC.Lihat panduan perakitan untuk petunjuk pengaturan lengkap.

Situs	Pi IP	IP Kamera
Sukabumi	192.168.50.1	192.168.50.100
Jakarta	192.168.50.1	192.168.50.100

Catatan: Utilitas SADP (Hikvision/ANNKE) tidak berjalan di ARM Mac — baik secara asli maupun di bawah Parallels.Pendekatan dnsmasq menghilangkan kebutuhan akan SADP sepenuhnya.

Catatan: Antarmuka web ANNKE memerlukan plugin browser khusus Windows untuk tinjauan langsung.Gunakan snapshot ISAPI untuk memverifikasi gambar kamera.

dnsmasq gagal saat boot (kamera tidak dapat dijangkau)

Gejala: - Kamera memiliki kekuatan PoE dan lampu tautan, namun `ping <camera-ip>` gagal - `sudo systemctl status dnsmasq` menunjukkan `gagal` dengan `antarmuka tidak diketahui eth0`

Penyebab: dnsmasq dimulai sebelum relai PoE mengaktifkan eth0.Dengan `antarmuka pengikat`, dnsmasq langsung gagal jika antarmuka tidak memiliki operator.Kamera tidak pernah mendapat sewa DHCP.

Perbaikan segera:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
# Wait 60-90s for camera to get DHCP lease, then:
ping 192.168.50.100
```

Perbaikan permanen: Ubah `bind-interfaces` menjadi `bind-dynamic` di `/etc/dnsmasq.d/maintenance.conf`. Dengan `bind-dynamic`, dnsmasq berhasil dimulai meskipun eth0 sedang down, dan mulai melayani DHCP segera setelah antarmuka muncul.Lihat `pi/shared/etc/dnsmasq.d/maintenance.conf` untuk mengetahui konfigurasi yang benar.

Kamera tidak mendapatkan IP yang diharapkan

1. Periksa sewa dnsmasq: `cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases`
2. Pastikan alamat MAC kamera di `/etc/dnsmasq.conf` cocok dengan label pada kamera
3. Mulai ulang dnsmasq: `sudo systemctl restart dnsmasq`
4. Matikan kamera (cabut/pasang kembali kabel PoE atau relai siklus) dan tunggu 60-90 detik

Menemukan alamat MAC kamera

Jika Anda belum memiliki alamat MAC:

1. Hapus sementara semua baris `dhcp-host=` dari `/etc/dnsmasq.conf`
2. Mulai ulang dnsmasq: `sudo systemctl restart dnsmasq`
3. Hubungkan kamera ke sakelar PoE, tunggu 60-90 detik untuk booting
4. Periksa sewa: `cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases`
5. Kamera akan menerima IP dari kisaran 192.168.50.100-200
6. Catat alamat MAC, tambahkan ke `/etc/dnsmasq.conf` sebagai baris `dhcp-host=`
7. Mulai ulang dnsmasq dan matikan kamera

Konflik subnet WiFi (akses langsung laptop)

ANNKE C1200 dikirimkan dengan IP default pada 192.168.1.x — subnet yang sama yang digunakan oleh sebagian besar router WiFi.Jika Anda perlu mengakses kamera langsung dari laptop (sebelum dnsmasq diatur), nonaktifkan WiFi terlebih dahulu:

```
# macOS:
networksetup -setairportpower en0 off
# Linux:
nmcli radio wifi off
```

Kemudian atur laptop Anda ke 192.168.1.50/24 dan gunakan `arp -a` untuk menemukan kamera.Aktifkan kembali WiFi setelah selesai.

Masalah & Solusi Umum

Masalah Listrik

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Sistem tidak bisa boot	Pi berhenti tetapi memiliki kekuatan	Tekan tombol daya eksternal (header J2, dekat USB-C)
Sistem tidak bisa boot	Baterai Mati (Sukabumi)	Isi daya baterai, periksa panel surya
Sistem tidak bisa boot	Sekring putus	Ganti sekring, selidiki penyebabnya — lihat foto sekring di bawah
Sistem tidak bisa boot	Kabel USB-C rusak	Ganti kabel daya ke Pi
Sistem tidak bisa boot	Witty Pi VIN tidak menerima 12V (Jakarta)	Periksa sekring F3, ukur 12V pada terminal sekrup VIN Witty Pi
Pi beku/tidak responsif	Perangkat lunak hang	Tekan sebentar tombol daya J2 untuk mematikan bersih, lalu tekan lagi untuk boot
Pi beku/tidak responsif	Kunci keras	Tahan tombol daya J2 ~10 detik untuk mematikan paksa, lalu tekan untuk boot
Shutdown berkala (Sukabumi)	Tegangan baterai rendah	Periksa pengontrol muatan surya
Shutdown berkala (Jakarta)	Pemutus tegangan rendah BMS	Periksa pengisi daya dan kesehatan baterai
Shutdown intermiten	Koneksi longgar	Periksa semua koneksi terminal

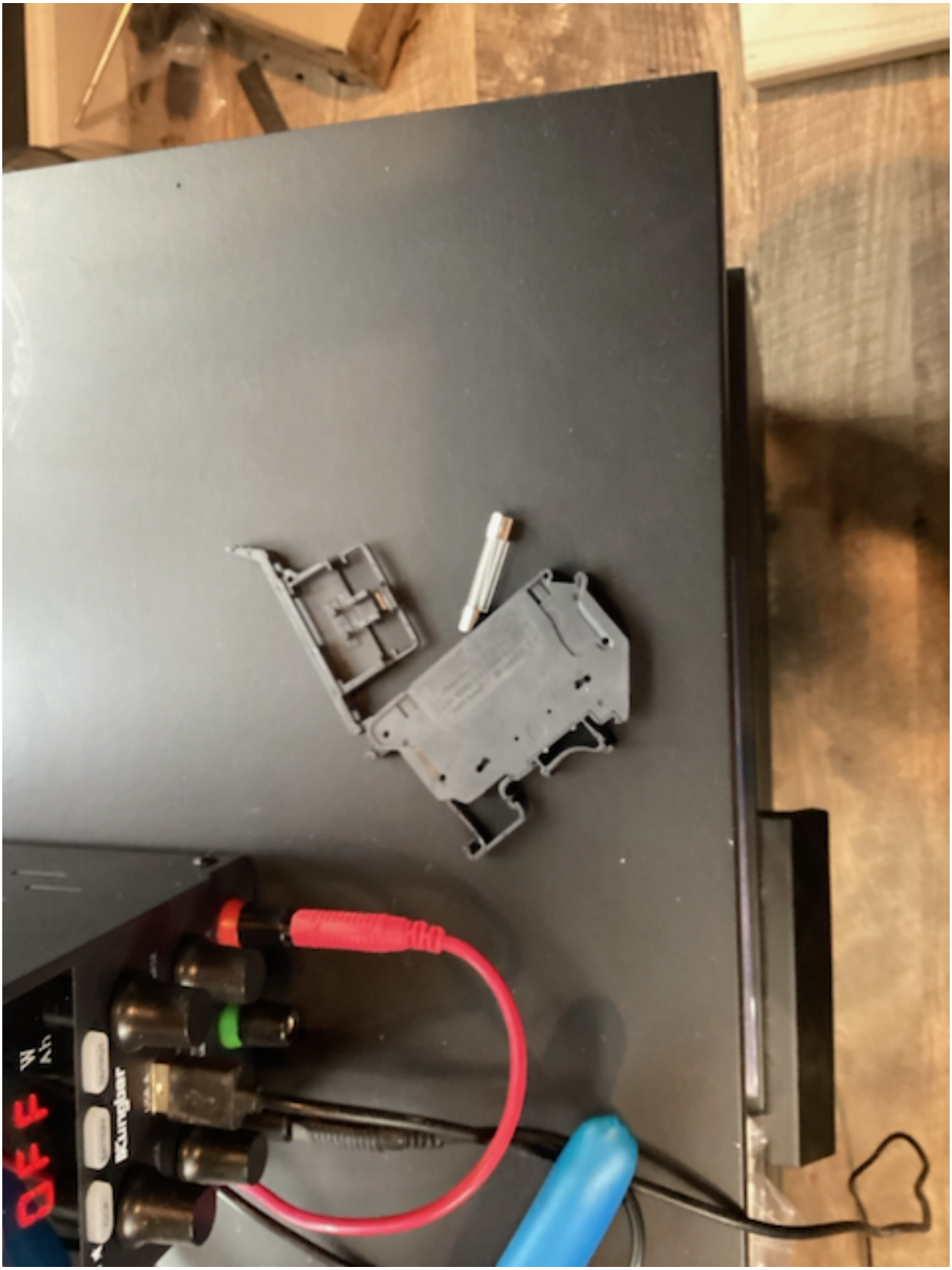

Figure 2: Dudukan sekring dengan sekring otomotif Bussmann berukuran salah sehingga tidak sesuai dengan dudukan 5x20mm

Gambar: Jenis sekring salah.Sekering bilah otomotif Bussmann (6,3 mm) ini TIDAK cocok dengan dudukan tabung kaca 5x20 mm yang digunakan di stasiun.Gunakan hanya sekering kaca slow blow berukuran 5x20mm.

Masalah Kamera (Kedua Situs Menggunakan Kamera PoE)

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Kamera PoE offline	Kesalahan sakelar PoE	Periksa sakelar daya/LED data
Kamera PoE offline	Relai tidak diberi energi	Periksa kabel relay GPIO (VCC, GND, IN1-IN4)
Kamera PoE offline	Kesalahan kabel Cat6	Uji kontinuitas kabel
Kamera PoE offline	Daya 12V untuk beralih	Periksa sekring, sambungan terminal
Kamera PoE offline (Sukabumi)	Kamera masih booting	Tunggu 60 detik setelah Pi bangun
Kamera PoE tidak dapat dijangkau	dnsmasq gagal saat boot	`sudo systemctl restart dnsmasq`, tunggu 60-90 detik — lihat Pengaturan Jaringan Kamera
Kamera PoE tidak dapat dijangkau	Alamat IP salah	Verifikasi pengaturan DHCP kamera
Kamera PoE tidak dapat dijangkau	Konfigurasi jaringan	Periksa Pi dan kamera pada subnet yang sama
Kamera PoE tidak dapat dijangkau	Pi eth0 khusus IPv6	Pi tidak memiliki alamat IPv4 — lihat "Pi eth0 Hanya Memiliki Alamat IPv6" di atas
Gambar kamera buram	Masalah fokus	Sesuaikan cincin fokus lensa
Gambar kamera gelap	Pengaturan eksposur	Sesuaikan melalui antarmuka web kamera
Gambar kamera hilang	Paparan berlebih	Kurangi eksposur dalam pengaturan

Masalah Konektivitas

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Tidak ada sinyal LTE	Antena terputus	Periksa koneksi antena keping
Tidak ada sinyal LTE	Band yang salah	Verifikasi konfigurasi pita EG25-G
Tidak ada data LTE	APN tidak dikonfigurasi	Setel APN Telkomsel
Tidak ada data LTE	IMEI tidak terdaftar	Daftar dengan POSTEL
Tidak ada data LTE	SIM dinonaktifkan	Periksa dengan operator

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Unggahan lambat	Sinyal buruk	Pindahkan antena, periksa posisi keping

Masalah Lingkungan

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Kondensasi di dalam selungkup	Gore vent (ventilasi udara kedap air yang memungkinkan tekanan udara seimbang) diblokir	Bersihkan penyumbatan ventilasi
Kondensasi di dalam selungkup	Segel gagal	Tutup kembali sekat/kelenjar
Kondensasi di dalam selungkup	Pemanas PTC belum terpasang (Jakarta)	Direncanakan untuk masa depan – gunakan paket pengering sebagai tindakan sementara atau pasang pemanas PTC
Korosi pada konektor	Gemuk dielektrik tidak ada	Bersihkan, oleskan minyak
Suhu internal tinggi	Paparan sinar matahari langsung	Tambahkan peneduh, periksa kipas angin (Jakarta)
Masuknya air	Segel sekat gagal	Ganti sekat, segel kembali

Referensi Perintah

Status Sistem

```
# Run preflight checks (packages, configs, services, hardware, network)
orc-preflight

# Check and fix failures (prompts before applying)
cd ~/code/git/openrivercam/spring_2026_ID/pi && bash deploy.sh <site>

# Check system uptime
uptime

# Check CPU temperature
vcgencmd measure_temp

# Check disk usage
df -h

# Check memory
free -h
```

```
# Check running services
systemctl status orc
```

Perangkat USB

```
# List USB devices
lsusb

# Check USB flash drive
lsblk

# List video devices
ls /dev/video*

# Test camera capture (USB)
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -frames:v 1 /tmp/test.jpg
```

Modem LTE

```
# List modems
mmcli -L

# Modem status
mmcli -m 0

# Signal strength
mmcli -m 0 --signal-get

# Check connection
ping -c 3 8.8.8.8

# Restart modem
mmcli -m 0 --disable && sleep 5 && mmcli -m 0 --enable
```

Jaringan (kamera PoE)

```
# Ping cameras (Sukabumi)
ping -c 3 192.168.50.100

# Ping camera (Jakarta)
ping -c 3 192.168.50.100

# Test camera connectivity with ISAPI snapshot
curl --digest -u admin:PASSWORD http://192.168.50.100/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
↪  -o /tmp/cam1.jpg

# Test RTSP capture
orc-capture --skip-relay --dry-run
```

```
# Check DHCP leases
cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases

# Check network interfaces
ip addr

# Check route table
ip route

# Check dnsmasq status
sudo systemctl status dnsmasq
```

UART (Alat pengukur hujan)

```
# Check UART device exists
ls /dev/ttyAMA0 /dev/serial0

# Read rain gauge output (Ctrl+C to stop)
cat /dev/ttyAMA0

# Configure serial port (if needed)
stty -F /dev/ttyAMA0 9600 cs8 -cstopb -parenb
```

I2C (sensor SHT40, Witty Pi 5 RTC)

```
# Scan I2C bus (SHT40 should appear at 0x44, Witty Pi 5 at 0x51)
i2cdetect -y 1
```

1-Kawat (probe DS18B20)

```
# List 1-Wire devices
ls /sys/bus/w1/devices/

# Read temperature (device ID varies)
cat /sys/bus/w1/devices/28-*/temperature
```

Tombol Daya Eksternal (Pi 5 J2 Header)

Kedua situs memiliki tombol daya sesaat eksternal yang disambungkan ke **header tombol daya J2** Pi 5 (2-pin, terletak di dekat port USB-C).Ini adalah **kontrol daya perangkat keras khusus** — BUKAN pin GPIO.Tombol daya juga berfungsi sebagai pemicu mode pemeliharaan (tekan lama, 3 detik).

Negara Bagian Pi	Aksi	Hasil
Mati (dihentikan)	Tekan sebentar	Menyalakan
Berjalan	Tekan sebentar	Memulai pematian bersih
Berjalan	Tekan lama (3 detik)	Memasuki mode pemeliharaan

Negara Bagian Pi	Aksi	Hasil
Beku	Tahan ~10 detik	Matikan paksa

Tidak diperlukan konfigurasi perangkat lunak — header J2 aktif setiap kali Pi mendapat daya dari pasokan USB-C.

GPIO (LED, tombol)

```
# Export GPIO pin
echo 17 > /sys/class/gpio/export

# Set as output
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction

# Turn on
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value

# Turn off
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
```

Kontrol Relai (SPDT 4 saluran Electronics-Salon, dipicu GPIO)

Modul relai menggunakan **logika aktif-tinggi** (diverifikasi secara empiris 26-03-2026): mengemudi GPIO HIGH memberi energi pada koil relai (menutup kontak NO). Sakelar PoE dihubungkan melalui kontak NO (biasanya terbuka), sehingga relai harus diberi energi agar kamera memiliki daya.Saat boot (GPIO tidak dikonfigurasi), file relay default ke de-energized = kamera mati (fail-safe — beban mati dengan aman ketika listrik padam).

> **Catatan:** `orc-gpio-relays.py` ORC menggunakan konvensi aktif-rendah.PR akan menjadi dikirimkan agar polaritas relai ORC dapat dikonfigurasi.

```
# Relay channels driven via G469 breakout:
#   GPIO 24 → IN1 (PoE switch)   — active-high (HIGH = relay ON)
#   GPIO 18 → WS2812B NeoPixel status LED (RGB, accent via light pipe/window)

# Check relay GPIO wiring: VCC, GND, IN1-IN4 connections

# Preferred: use poe-relay utility
poe-relay on       # GPIO 24 HIGH → relay energized → PoE switch ON
poe-relay off      # GPIO 24 LOW → relay de-energized → PoE switch OFF
poe-relay status   # show current state + eth0 IP

# Alternative using pinctrl (Pi 5):
pinctrl set 24 op dh   # drive HIGH (relay ON — energized)
pinctrl set 24 op dl   # drive LOW (relay OFF — de-energized)

# Manually cycle PoE switch power
pinctrl set 24 op dl && sleep 5 && pinctrl set 24 op dh
```

XPRSERVEX001X 5 TOPI+ RTC (Sel Koin CR2032)

```
# Both sites use the Witty Pi 5 HAT+ for RTC and wake/sleep scheduling.
# The Witty Pi 5 communicates via I2C at address 0x51.
# It uses a standard CR2032 coin cell (non-rechargeable).

# Verify Witty Pi 5 is detected on I2C bus (should show 0x51)
i2cdetect -y 1

# Check hardware clock (RTC) time
sudo hwclock --show

# Sync system time to RTC
sudo hwclock --systohc

# Sync RTC time to system
sudo hwclock --hctosys

# Check Witty Pi 5 schedule and status
# (refer to Witty Pi 5 documentation for schedule script commands)

# If RTC loses time: replace the CR2032 coin cell in the Witty Pi 5 battery holder.
# CR2032 is a standard non-rechargeable cell — no config.txt charging settings needed.
```

Catatan: RTC bawaan Pi 5 (konektor J5 ML-2020) TIDAK digunakan.ML-2020 konektor baterai rusak pada board Sukabumi dan Jakarta.XPRSERVEX001X 5 TOPI+ menggantikan fungsi ini dengan dudukan sel koin CR2032 yang lebih kokoh.

Log

```
# System log
journalctl -xe

# ORC application log
tail -f /var/log/orc/orc.log

# Boot messages
dmesg | tail -50

# Kernel messages (USB issues)
dmesg | grep -i usb
```

Modus Pemeliharaan

Memasuki Mode Pemeliharaan

1. **Tekan lama** tombol daya (3+ detik)
2. Tunggu hingga **LED cyan** menyala dengan stabil

3. Sistem akan:

- Mencegah mati otomatis
- Aktifkan akses SSH

Menghubungkan ke Mode Pemeliharaan

1. Hubungkan ke stasiun melalui XPRSERVEX009X atau XPRSERVEX010X:

- Jakarta: `https://arc-00001.openrivercam.com`
- Sukabumi: `https://arc-00002.openrivercam.com`

2. SSH ke Pi melalui XPRSERVEX009X atau XPRSERVEX010X

3. Kredensial bawaan:

- Pengguna: `pi`
- Kata sandi: `[kata sandi yang dikonfigurasi]`

Keluar dari Mode Pemeliharaan

- **Tekan sebentar** tombol daya, ATAU
- Nyalakan ulang: `sudo reboot`, ATAU
- Tunggu 30 menit (batas waktu otomatis)

Kapan Harus Melakukan Eskalasi

Hubungi dukungan teknis jika:

1. **Kegagalan perangkat keras** - Komponen perlu diganti
2. **Bug perangkat lunak** - Kesalahan aplikasi ORC tidak ada dalam log
3. **Konfigurasi jaringan** - Tidak dapat membuat koneksi LTE
4. **Kerusakan fisik** - Kerusakan pada penutup, tiang, atau kabel
5. **Kegagalan berulang** - Komponen yang sama gagal beberapa kali

Sebelum mengeskalasi, kumpulkan: - Nama situs dan lokasi - Deskripsi masalah - Pola LED status - Kutipan log yang relevan - Foto jika rusak fisik - Tanggal kerja terakhir yang diketahui

---

Jadwal Perawatan Preventif

Bulanan

☐ Inspeksi visual pada enklosur (tidak ada kerusakan, tersegel)
☐ Periksa fungsi LED status
☐ Verifikasi terjadinya pengunggahan data
☐ Periksa sambungan antena (kencangkan jari pada dudukan keping)

Triwulanan

☐ Bersihkan lensa kamera (jika dapat diakses)
☐ Periksa semua sekat dan segel kelenjar

- ☐ Verifikasi XPRSERVEX023Xs tidak diblokir
- ☐ Periksa alat pengukur hujan (bersihkan kotoran dari lensa RG-15)
- ☐ Uji akses mode pemeliharaan
- ☐ Tinjau log sistem untuk peringatan

Setiap tahun

- ☐ Periksa lapisan konformal (lapisan pelindung tipis pada papan sirkuit) pada PCB
- ☐ Periksa kesehatan baterai (Jakarta: UPS, Sukabumi: solar)
- ☐ Ganti pengikat kabel yang rusak
- ☐ Uji shutdown sistem penuh dan restart
- ☐ Verifikasi tahanan tanah <25Ω (Jakarta)
- ☐ Perbarui OS dan perangkat lunak ORC jika tersedia

Versi Dokumen: 3.2 **Terakhir Diperbarui:** 3 April 2026 **Perubahan dari v3.1:** - Witty Pi 5 HAT+ diaktifkan kembali untuk kedua situs — konektor baterai Pi 5 ML-2020 (J5) rusak di kedua papan - Mengganti bagian "Rainbow Sensing RTC (Pi 5 Built-in RTC)" dengan "Witty Pi 5 HAT+ RTC (CR2032 Coin Cell)" - Menghapus tegangan baterai ML-2020 dan referensi pengisian config.txt - Menambahkan alamat I2C Witty Pi 5 (0x51) ke referensi perintah I2C - Menambahkan catatan yang menjelaskan mengapa RTC bawaan Pi 5 tidak digunakan

Perubahan dari v3.0: - Menambahkan tombol daya eksternal (header Pi 5 J2) ke diagram alur "Sistem Tidak Akan Menyala" sebagai langkah diagnostik pertama - Menambahkan diagram alur "Pi Beku / Tidak Responsif" dengan langkah pemulihan tombol daya J2 - Menambahkan baris tombol daya J2 ke tabel Masalah Daya (Pi terhenti, Pi beku) - Menambahkan bagian referensi "Tombol Daya Eksternal (Pi 5 J2 Header)" di Referensi Perintah

Perubahan dari v2.0: - Menghapus referensi XPRSERVEX001X dari kedua situs;penjadwalan ditangani oleh RTC bawaan Pi 5 (sel koin ML-2020) melalui gambar Rainbow Sensing (kemudian diaktifkan kembali di v3.2) - Mengganti bagian "Witty Pi (Khusus Sukabumi)" dengan "Rainbow Sensing RTC (Pi 5 Built-in RTC)" (selanjutnya diganti di v3.2) - Kontrol relai yang diperbarui dari daya USB ke pemicu GPIO (Electronics-Salon 4-ch SPDT melalui breakout G469: GPIO 24→IN1, GPIO 17→IN2, GPIO 27→IN3, GPIO 22→IN4) - Mengganti semua referensi "Periksa kabel USB relai" dengan "Periksa kabel relai GPIO (VCC, GND, IN1-IN4)" - Diagram alur penyalaan yang diperbarui: melepas kotak XPRSERVEX001X, DDR-60G-5 memberi daya pada Pi 5 langsung di kedua lokasi - Memperbaiki pemeriksaan suhu DS18B20 GPIO: tadinya GPIO 24, dikoreksi ke GPIO 4

Perubahan dari v1.0 (historis, beberapa entri tidak lagi akurat): - Menghapus referensi "Periksa pengaturan BatteryProtect" (BMS menangani cutoff) - Mengganti "Injektor PoE" dengan "saklar PoE" secara keseluruhan - Mengganti diagnostik pengukur hujan I2C dengan diagnostik UART untuk XPRSERVEX005X - Mengganti "Lampu IR Tidak Berfungsi (Khusus Sukabumi)" dengan bagian "Kamera IR" untuk IR internal (kedua situs) - Menambahkan referensi perintah sensor UART, 1-Wire, dan I2C - Referensi sekat/kelenjar yang diperbarui di seluruh bagian